

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2003-2004

Esame dell'8 Settembre 2004

1. Per ogni punto P_t della curva γ di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= t \\ y &= t^2 \\ z &= t^3 \end{cases}$$

siano r_t la retta tangente a γ in P_t e Q_t il punto di intersezione di r_t con il piano π di equazione $x = 0$.

- a) Dare equazioni parametriche per la curva C descritta da Q_t al variare di t in $\mathbb{R}$.
 - b) Determinare la proiezione D di γ sul piano π .
 - c) Dire se C e D hanno punti in comune diversi da $(0, 0, 0)$.
2. Dire se esistono ellissi, parabole, iperboli (non degeneri) passanti per i punti $A = (0, 0)$, $B = (1, 0)$, $C = (1, 1)$ e $D = (0, 2)$.
3. Determinare una base per ciascuno dei seguenti spazi :
- a) il sottospazio di $\mathbb{R}^3$ generato dall'insieme $\{(x, y, z) \mid x + y = y + z = 1\}$
 - b) il sottospazio di $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ generato dalle matrici aventi determinante 1

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame dell'8 Settembre 2004 - Esempi di soluzioni

1. a) La generica retta tangente a γ ha vettore direzionale $(1, 2t, 3t^2)$ e quindi equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t + s \\ y = t^2 + 2ts \\ z = t^3 + 3t^2s \end{cases}$$

Allora Q_t corrisponde ad $s = -t$ e descrive la curva C di equazioni

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = -t^2 \\ z = -2t^3 \end{cases}$$

- b) Il cilindro con direttrice γ e asse perpendicolare a π ha equazioni

$$\begin{cases} x = t + s \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{cases}$$

e la sua traccia sul piano π si ha per $s = 0$, il che conduce alle equazioni di D :

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{cases}$$

- c) Il punto generico $(0, -t^2, -2t^3)$ di C coincide con il punto generico $(0, s^2, s^3)$ di D se e solo se $t^2 = -s^2$, il che avviene solo quando $t = s = 0$.

Quindi C e D hanno in comune solo l'origine delle coordinate.

2. Due coniche passanti (ciascuna) per quei quattro punti sono quelle di equazioni $x(x-1) = 0$ e $y(x+y-2) = 0$. Quindi il fascio di tutte le coniche passanti per quei quattro punti (meno una, degenera, non interessante ai nostri scopi) è rappresentato dall'equazione

$$\lambda x(x-1) + y(x+y-2) = \lambda x^2 + xy + y^2 - \lambda x - 2y = 0$$

La matrice associata alla conica generica è quindi

$$\begin{pmatrix} \lambda & \frac{1}{2} & -\frac{\lambda}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & -1 \\ -\frac{\lambda}{2} & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

il che prova che essa è degenera, oltre che nel caso scartato all'inizio, per $\lambda = 0$ (il che era ovvio) e per $\lambda = -2$, e che essa è una iperbole, una parabola o una ellisse a seconda che λ sia minore, uguale o maggiore di $\frac{1}{4}$.

3. a) L'insieme dato è una retta non passante per l'origine. Lo spazio generato è quindi il piano passante per quella retta e per l'origine, e una sua base è data ad esempio dai vettori $(0, 1, 0)$ e $(1, 0, 1)$.

b) L'intero spazio ha dimensione 4. Le matrici, aventi tutte determinante 1,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

sono indipendenti, perché il sistema lineare

$$\begin{cases} a + 2b + 3c = 0 \\ + b + 2c - d = 0 \\ + b + c + d = 0 \\ a + b + c = 0 \end{cases}$$

ha solo la soluzione nulla, come si verifica facilmente, e quindi lo spazio generato è l'intero $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, e una sua base è, ad esempio, quella indicata.